

Complemento de Schur

Demostración paso a paso

Apunte de cátedra

Planteo

Sea el sistema lineal particionado:

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

donde:

- x_1 : variables externas
- x_2 : variables internas (a eliminar)

Descomposición del sistema

El sistema equivale a:

$$G_{11}x_1 + G_{12}x_2 = b_1$$

$$G_{21}x_1 + G_{22}x_2 = b_2$$

Paso 1: despeje de x_2

Suponiendo G_{22} invertible:

$$G_{22}x_2 = b_2 - G_{21}x_1$$

$$x_2 = G_{22}^{-1}(b_2 - G_{21}x_1)$$

Paso 2: sustitución

Reemplazando en la primera ecuación:

$$G_{11}x_1 + G_{12}G_{22}^{-1}(b_2 - G_{21}x_1) = b_1$$

Paso 3: desarrollo

Distribuyendo:

$$G_{11}x_1 + G_{12}G_{22}^{-1}b_2 - G_{12}G_{22}^{-1}G_{21}x_1 = b_1$$

Paso 4: agrupación

Agrupando términos en x_1 :

$$(G_{11} - G_{12}G_{22}^{-1}G_{21})x_1 = b_1 - G_{12}G_{22}^{-1}b_2$$

Resultado

Se obtiene un sistema reducido:

$$G_{eq}x_1 = b_{eq}$$

donde

$$G_{eq} = G_{11} - G_{12}G_{22}^{-1}G_{21}$$

$$b_{eq} = b_1 - G_{12}G_{22}^{-1}b_2$$

Interpretación

El término

$$G_{12}G_{22}^{-1}G_{21}$$

representa el efecto de las variables internas sobre las externas.

Caso particular: análisis nodal

En circuitos eléctricos:

- x_2 : nodos internos sin inyección de corriente
- $b_2 = 0$

Entonces:

$$G_{eq} = G_{11} - G_{12}G_{22}^{-1}G_{21}$$

Este resultado permite eliminar nodos internos preservando el comportamiento visto desde los nodos externos.

Conclusión

El complemento de Schur es una herramienta fundamental para:

- reducción de sistemas
- análisis nodal
- teoría de control
- optimización